Câu 1. *(*4,0 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

Độ tuổi	Thu nhập	Học vấn	Tình trạng hôn nhân	Mua xe
Trẻ	Cao	Đại học	Độc thân	Có
Trung niên	Thấp	Sau ĐH	Đã kết hôn	Không
Cao tuổi	Trung bình	THPT	Đã kết hôn	Có
Trẻ	Trung bình	Đại học	Đã kết hôn	Có
Trung niên	Cao	THPT	Độc thân	Không
Cao tuổi	Cao	Đại học	Đã ly hôn	Có
Trẻ	Thấp	THPT	Độc thân	Không
Trung niên	Trung bình	Sau ĐH	Đã kết hôn	Có

Quyết định Mua xe là "Có" hoặc "Không" phụ thuộc vào 4 yếu tố:

- *Độ tuổi,*
- *Thu nhập,*
- *Học vấn,*
- *Tình trạng hôn nhân*

Cho bảng quan sát bên cạnh:

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải Quinland?

- Xét thuộc tính là Độ tuổi (Trẻ=3, Trung niên=3, Cao tuổi=2): có 3 vector đặc trưng

$V_{\text{độ tuổi=trẻ}} = (T_{trẻ,có}), (T_{trẻ,không})$

+ Số trường hợp của độ tuổi = trẻ, Mua xe = có: 2
+ Số trường hợp của độ tuổi = trẻ, Mua xe = không: 1

$V_{\text{độ tuổi=trẻ}} = (T_{trẻ,có}), (T_{trẻ,không}) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$

$V_{\text{độ tuổi=trung niên}} = (T_{trung\ niên,có}), (T_{trung\ niên,không})$

+ Số trường hợp của độ tuổi = trung niên, mua xe = có: 1
+ Số trường hợp của độ tuổi = trung niên, mua xe = không: 2

$V_{\text{độ tuổi=trung niên}} = (T_{trung\ niên,có}), (T_{trung\ niên,không}) = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

$V_{\text{độ tuổi=cao tuổi}} = (T_{cao\ tuổi,có}), (T_{cao\ tuổi,không})$

+ Số trường hợp của độ tuổi = cao tuổi, Mua xe = có: 2
+ Số trường hợp của độ tuổi = cao tuổi, Mua xe = không: 0

$V_{\text{độ tuổi=cao tuổi}} = (T_{cao\ tuổi,có}), (T_{cao\ tuổi,không}) = (\frac{2}{2}, \frac{0}{2})$

Số vector đơn vị của thuộc tính ĐỘ TUỔI là: 1

- Xét thuộc tính là Thu nhập (Cao=3, Trung bình=3, Thấp=2): có 3 vector đặc trưng

$V_{thu\ nhập=cao} = (T_{cao,có}), (T_{cao,không})$

+ Số trường hợp của thu nhập = cao, Mua xe = có: 2
+ Số trường hợp của thu nhập = cao, Mua xe = không: 1

$V_{thu\ nhập=cao} = (T_{cao,có}), (T_{cao,không}) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$

$V_{thu\ nhập=trung\ bình} = (T_{trung\ bình,có}), (T_{trung\ bình,không})$

+ Số trường hợp của thu nhập = trung bình, Mua xe = có: 3
+ Số trường hợp của thu nhập = trung bình, Mua xe = không: 0

$V_{thu\ nhập=trung\ bình} = (T_{trung\ bình,có}), (T_{trung\ bình,không}) = (\frac{3}{3}, \frac{0}{3})$

$V_{thu\ nhập=thấp} = (T_{thấp,có}), (T_{thấp,không})$

+ Số trường hợp của thu nhập = thấp, Mua xe = có: 0
+ Số trường hợp của thu nhập = thấp, Mua xe = không: 2

$V_{thu\ nhập=thấp} = (T_{thấp,có}), (T_{thấp,không}) = (\frac{0}{2}, \frac{2}{2})$

Số vector đơn vị của thuộc tính THU NHẬP là: 2

- Xét thuộc tính là Học vấn (THPT=3, Đại học=3, Sau ĐH=2): có 3 vector đặc trưng

$V_{học\ vấn=THPT} = (T_{THPT,có}), (T_{THPT,không})$

+ Số trường hợp của học vấn = THPT, Mua xe = có: 1
+ Số trường hợp của học vấn = THPT, Mua xe = không: 2

$V_{học\ vấn=THPT} = (T_{THPT,có}), (T_{THPT,không}) = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

$V_{học\ vấn=Đại\ học} = (T_{Đại\ học,có}), (T_{Đại\ học,không})$

+ Số trường hợp của học vấn = Đại học, Mua xe = có: 3

+ Số trường hợp của học vấn = Đại học, Mua xe = không: 0

$V_{học\ vấn=Đại\ học} = (T_{Đại\ học,có}), (T_{Đại\ học,không}) = (\frac{3}{3}, \frac{0}{3})$

$V_{học\ vấn=Sau\ đại\ học} = (T_{Sau\ đại\ học,có}), (T_{Sau\ đại\ học,không})$

+ Số trường hợp của học vấn = Sau đại học, Mua xe = có: 1

+ Số trường hợp của học vấn = Sau đại học, Mua xe = không: 1

$V_{học\ vấn=Sau\ đại\ học} = (T_{Sau\ đại\ học,có}), (T_{Sau\ đại\ học,không}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

Số vector đơn vị của thuộc tính HỌC VẤN là: 1

- Xét thuộc tính là TTHN (Đã Kết hôn=4, Độc thân=3, Ly hôn=1): có 3 vector đặc trưng

$V_{TTHN=Đã\ kết\ hôn} = (T_{Đã\ kết\ hôn,có}), (T_{Đã\ kết\ hôn,không})$

+ Số trường hợp của TTHN = Đã kết hôn, Mua xe = có: 3

+ Số trường hợp của TTHN = Đã kết hôn, Mua xe = không: 1

$V_{TTHN=Đã\ kết\ hôn} = (T_{Đã\ kết\ hôn,có}), (T_{Đã\ kết\ hôn,không}) = (\frac{3}{4}, \frac{1}{4})$

$V_{TTHN=Độc\ thân} = (T_{Độc\ thân,có}), (T_{Độc\ thân,không})$

+ Số trường hợp của TTHN = Độc thân, Mua xe = có: 1

+ Số trường hợp của TTHN = Độc thân, Mua xe = không: 2

$V_{TTHN=Độc\ thân} = (T_{Độc\ thân,có}), (T_{Độc\ thân,không}) = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

$V_{TTHN=Ly\ hôn} = (T_{Ly\ hôn,có}), (T_{Ly\ hôn,không})$

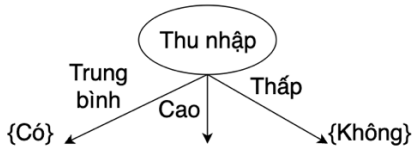
+ Số trường hợp của TTHN = Ly hôn, Mua xe = có: 1

+ Số trường hợp của TTHN = Ly hôn, Mua xe = không: 0

$V_{TTHN=Ly\ hôn} = (T_{Ly\ hôn,có}), (T_{Ly\ hôn,không}) = (\frac{1}{1}, \frac{0}{1})$

Số vector đơn vị của thuộc tính TTHN là: 1

Căn cứ vào số lượng vector đơn vị, ta chọn thuộc tính là ***Thu nhập*** để phân hoạch (số vector đơn vị là 2 - lớn nhất)



Độ tuổi	Thu nhập	Học vấn	TTHN	Mua xe
Trẻ	Cao	Đại học	Độc thân	Có
Trung niên	Cao	THPT	Độc thân	Không
Cao tuổi	Cao	Đại học	Đã ly hôn	Có

- Xét thuộc tính là Độ tuổi (Trẻ=1, Trung niên=1, Cao tuổi=1): có 3 vector đặc trưng

$V_{độ\ tuổi=trẻ} = (T_{trẻ,có}), (T_{trẻ,không})$

+ Số trường hợp của độ tuổi = trẻ, Mua xe = có: 1

+ Số trường hợp của độ tuổi = trẻ, Mua xe = không: 0

$V_{độ\ tuổi=trẻ} = (T_{trẻ,có}), (T_{trẻ,không}) = (\frac{1}{1}, \frac{0}{1})$

$V_{độ\ tuổi=trung\ niên} = (T_{trung\ niên,có}), (T_{trung\ niên,không})$

+ Số trường hợp của độ tuổi = trung niên, mua xe = có: 0

+ Số trường hợp của độ tuổi = trung niên, mua xe = không: 1

$V_{độ\ tuổi=trung\ niên} = (T_{trung\ niên,có}), (T_{trung\ niên,không}) = (\frac{0}{1}, \frac{1}{1})$

$V_{độ\ tuổi=cao\ tuổi} = (T_{cao\ tuổi,có}), (T_{cao\ tuổi,không})$

+ Số trường hợp của độ tuổi = cao tuổi, Mua xe = có: 0

+ Số trường hợp của độ tuổi = cao tuổi, Mua xe = không: 1

$V_{độ\ tuổi=cao\ tuổi} = (T_{cao\ tuổi,có}), (T_{cao\ tuổi,không}) = (\frac{0}{1}, \frac{1}{1})$

Số vector đơn vị của thuộc tính ĐỘ TUỔI là: 3

- Xét thuộc tính là Học vấn (THPT=1, Đại học=2, Sau ĐH=0): có 2 vector đặc trưng

$V_{học\ vấn=THPT} = (T_{THPT,có}), (T_{THPT,không})$

+ Số trường hợp của học vấn = THPT, Mua xe = có: 0

+ Số trường hợp của học vấn = THPT, Mua xe = không: 1

$V_{\text{học vấn=THPT}} = (T_{THPT,\text{có}}), (T_{THPT,\text{không}}) = (\frac{0}{1}, \frac{1}{1})$

$V_{\text{học vấn=Đại học}} = (T_{\text{Đại học,có}}), (T_{\text{Đại học,không}})$

+ Số trường hợp của học vấn = Đại học, Mua xe = có: 2

+ Số trường hợp của học vấn = Đại học, Mua xe = không: 0

$V_{\text{học vấn=Đại học}} = (T_{\text{Đại học,có}}), (T_{\text{Đại học,không}}) = (\frac{2}{2}, \frac{0}{2})$

$V_{\text{học vấn=Sau đại học}} = (T_{\text{Sau đại học,có}}), (T_{\text{Sau đại học,không}})$

+ Số trường hợp của học vấn = Sau đại học, Mua xe = có: 0

+ Số trường hợp của học vấn = Sau đại học, Mua xe = không: 0

$V_{\text{học vấn=Sau đại học}} = (T_{\text{Sau đại học,có}}), (T_{\text{Sau đại học,không}}) = (\frac{0}{0}, \frac{0}{0})$

Số vector đơn vị của thuộc tính HỌC VẤN là: 2

- Xét thuộc tính là TTHN (Đã Kết hôn=0, Độc thân=2, Ly hôn=1): có 2 vector đặc trưng

$V_{\text{TTHN=Đã kết hôn}} = (T_{\text{Đã kết hôn,có}}), (T_{\text{Đã kết hôn,không}})$

+ Số trường hợp của TTHN = Đã kết hôn, Mua xe = có: 0

+ Số trường hợp của TTHN = Đã kết hôn, Mua xe = không: 0

$V_{\text{TTHN=Đã kết hôn}} = (T_{\text{Đã kết hôn,có}}), (T_{\text{Đã kết hôn,không}}) = (\frac{0}{0}, \frac{0}{0})$

$V_{\text{TTHN=Độc thân}} = (T_{\text{Độc thân,có}}), (T_{\text{Độc thân,không}})$

+ Số trường hợp của TTHN = Độc thân, Mua xe = có: 1

+ Số trường hợp của TTHN = Độc thân, Mua xe = không: 1

$V_{\text{TTHN=Độc thân}} = (T_{\text{Độc thân,có}}), (T_{\text{Độc thân,không}}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$V_{\text{TTHN=Ly hôn}} = (T_{\text{Ly hôn,có}}), (T_{\text{Ly hôn,không}})$

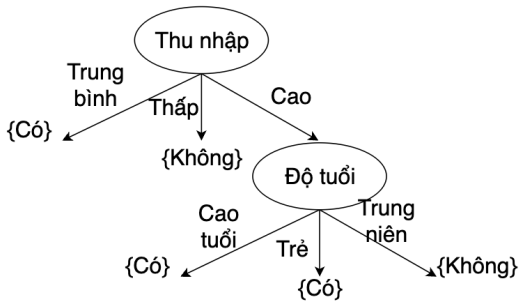
+ Số trường hợp của TTHN = Ly hôn, Mua xe = có: 1

+ Số trường hợp của TTHN = Ly hôn, Mua xe = không: 0

$V_{\text{TTHN=Ly hôn}} = (T_{\text{Ly hôn,có}}), (T_{\text{Ly hôn,không}}) = (\frac{1}{1}, \frac{0}{1})$

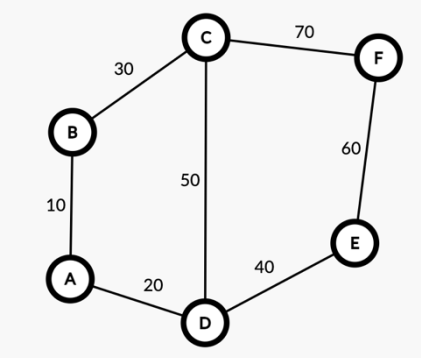
Số vector đơn vị của thuộc tính TTHN là: 1

Căn cứ vào số lượng vector đơn vị, ta chọn thuộc tính là ***Độ tuổi*** để phân hoạch (số vector đơn vị là 3 - lớn nhất)



1.2. (1.0đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết quyết định Mua xe của một người ở độ tuổi = Trẻ, thu nhập = Trung bình, Học vấn = Sau ĐH, tình trạng hôn nhân = Độc thân → Có

Câu 2. (3,0 điểm) *Tìm kiếm trong đồ thị*



Áp dụng giải thuật A* để tìm đường đi ngắn nhất A → F, với khoảng cách giữa các đỉnh được cho trên đồ thị, và các ước lượng heuristic của các trạng thái so với trạng thái đích được cho ở bảng sau:

A	B	C	D	E	F
120	100	150	90	50	0

Bước	*n*	*Tn*	*g(n), f(n)*	*OPEN^{g,f} (sort by f)*	*CLOSE*
0		∅	gA=0 fA=gA+hA=120	$\{A^{0,120}\}$	{∅}
1	$A^{0,7}$	{B, D} ∉ {OPEN, CLOSE} father(B,D)=A Tn={B,D}	gD=gA+AD=20 fD=gD+hD=110 gB=gA+AB=10 fB=gB+hB=110	$\{B^{10,110}, D^{20,110}\}$	{A}
2	$B^{10,110}$	{C} ∉ {OPEN, CLOSE} father(C)=B Tn={C} {A} ∈ {CLOSE} fAnew>fA: father(A)= Ø	gC=gB+BC=40 fC=gC+hC=190 gAnew=gB+BA=20 fAnew=gAnew+hA=140	$\{D^{20,110}, C^{40,190}\}$	{A, B}
3	$D^{20,110}$	{E} ∉ { OPEN, CLOSE} father(E)=D Tn={E} {C} ∈ {OPEN} fCnew>fC: father(C)=B {A} ∈ {CLOSE} fAnew>fA: father(A)= Ø	gE=gD+ED=60 hE=gE+hE=110 gCnew=gD+CD=70 fCnew=gCnew+hC=220 gAnew=gD+DA=40 fAnew=gAnew+hA=160	$\{E^{60,110}, C^{40,190}\}$	{A, B, D}
4	$E^{60,110}$	{F ∉ { OPEN, CLOSE} father(F)=E Tn={F} {D} ∈ {CLOSE} fDnew>fD: father(D)= A	gF=gE+EF=120 fF=gF+hF=120 gDnew=gE+ED=100 fDnew=gDnew+hD=190	$\{F^{120,120}, C^{40,190}\}$	{A, B, D, E}
6	F	TRUE			

Đường đi từ A➔ G: A ➔ D ➔ E ➔ F

```
def ASTAR(adj, start, stop):
    OPEN = []  # tap cac dinh tiem nang
    CLOSE = []  # tap cac dinh da duyet
    Tn = []  # tap cac dinh ke
    g = [float('inf')] * n  # khoi tao danh sach g cac so vo cung lon
    f = [float('inf')] * n  # khoi tao danh sach f voi cac so vo cung lon
    parent = [-1] * n  # Khoi tao nut cha cua cac nut da duyet

    # khoi tao gia tri
    OPEN.append(start)
    g[start] = 0
    f[start] = h[start][1]

    while len(OPEN) > 0:
        curr = OPEN.pop(0)  # lay ra tu dau danh sach OPEN
        CLOSE.append(curr)  # danh dau dinh da duyet
        print(f"curr={curr}")
        if curr == stop:
            print("Goal reached")
            print(parent)  # in ra dinh cha cua cac dinh
            # in ra thu tu duyet bat dau tu stop -> cha cua cac dinh
            path = []  # duong di cua do thi
            idx = stop
            while idx != -1:
                path.append(idx)
                idx = parent[idx]
            path.reverse()
            print(path)
            return

        # tim cac dinh ke voi curr
        for neighbor in range(len(adj)):
            if adj[curr][neighbor] != 0:
                Tn.append(neighbor)  # khong con y nghia do OPEN duoc sap xep theo g
```

```
                g_new = g[curr] + adj[curr][neighbor]
                f_new = g_new + h[neighbor][1]
                if checkin(OPEN, neighbor) == 1 or checkin(CLOSE, neighbor) == 1:
                    # neu thuoc ve OPEN hoac CLOSE
                    if f_new < f[neighbor]:
                        g[neighbor] = g_new
                        f[neighbor] = f_new
                        parent[neighbor] = curr  # cap nhat lai nut cha
                else:  # dinh ke chua thuoc ve OPEN hoac CLOSE
                    OPEN.append(neighbor)
                    g[neighbor] = g_new
                    f[neighbor] = f_new
                    parent[neighbor] = curr  # xac dinh dinh cha cua dinh dang xet
        # Sap xep cac dinh trong OPEN tang dan theo f
        print(f"neighbors: {Tn}")
        print(f"g: {g}")
        print(f"f: {f}")
        sorted_OPEN = sorted(OPEN, key=lambda x: f[x])
        OPEN = sorted_OPEN
        print(f"Sorted OPEN: {OPEN}")
        Tn = []  # reset Tn
    print("Goal unreached")
```

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân cụm dữ liệu với K-means*

Điểm	A	B	C	D	E	F
X	1	2	4	5	3	6
Y	2	1	5	4	3	8

Sử dụng giải thuật K-means hãy phân các điểm sau thành 2 cụm với giả định các trung tâm ban đầu của các cụm được cho bởi: Cluster 1: A(1,2), Cluster 2: D(5,4)

Bước 1: Áp dụng công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm A(xa,ya) và B(xb,yb): d=|xb-xa|+|yb-ya| cho việc đo khoảng cách giữa các điểm đã cho với 2 giá trị trung tâm ban đầu.

			(1,2)	(5,4)	
	X	Y	$d_{cluster1}$	$d_{cluster2}$	Cluster
A	1	2	0	6	1
B	2	1	2	6	1
C	4	5	6	2	2
D	5	4	6	0	2
E	3	3	3	3	1
F	6	8	11	5	2

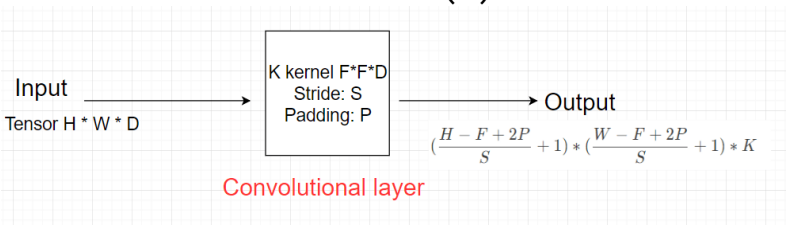
Bước 2: Xác định lại giá trị của K-mean:
dist.means 1 = ((1+2+3)/3,(2+1+3)/3) = (2,2)
dist.means 2 = ((4+5+6)/3,(5+4+8)/3) = (5,5.7)
Bước 1: Tính lại khoảng cách giữa các điểm với K-means

			(2,2)	(5,5.7)	
	X	Y	$d_{cluster1}$	$d_{cluster2}$	Cluster
A	1	2	1	7.7	1
B	2	1	1	7.7	1
C	4	5	5	1.7	2
D	5	4	5	1.7	2
E	3	3	2	4.7	1
F	6	8	10	3.3	2

Đến đây ta thấy các phần tử trong cụm 1 và 2 ở 2 bước cuối cùng là như nhau nên thuật toán sẽ dừng. Các phần tử chia vào các nhóm như bảng trên.

Câu 4. (1,0 điểm) *Mạng Nơ ron nhân tạo*
*Hãy xác định kích thước đầu ra của Layer 1, kích thước của đầu vào là 3*224*224*

```
from torch import nn
class ImageClassifier(nn.Module):
    def __init__(self,num_class):
        super().__init__()
        self.model = nn.Sequential(
            #### Convolutional Layers
            # Layer 1:
            nn.Conv2d(3, 96, kernel_size=(11, 11), stride=(4, 4)),
            nn.ReLU(),
            nn.BatchNorm2d(96),
            nn.MaxPool2d(2, 2), # End of Layer 1
            ...
        )
        self.num_class = num_class
    def forward(self, x):
        return self.model(x)
```



Output Conv2d: $(\frac{224-11*2*0}{4}+1)*(\frac{224-11*2*0}{4}+1) = 54.25$

Max Pooling:

$$W_{\text{output}} = \left(\frac{W_{\text{input}} - \text{kernel_size}}{\text{stride}}\right) + 1$$
$$H_{\text{output}} = \left(\frac{H_{\text{input}} - \text{kernel_size}}{\text{stride}}\right) + 1$$

output after Maxpooling: $(\frac{54-2}{2}+1)*(\frac{54-2}{2}+1) = 27x27x96$

Câu 1. *(*4,0 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

Độ tuổi	Thu nhập	Học vấn	Tình trạng hôn nhân	Mua xe
Trẻ	Cao	Đại học	Độc thân	Có
Trung niên	Thấp	Sau ĐH	Đã kết hôn	Không
Cao tuổi	Trung bình	THPT	Đã kết hôn	Có
Trẻ	Trung bình	Đại học	Đã kết hôn	Có
Trung niên	Cao	THPT	Độc thân	Không
Cao tuổi	Cao	Đại học	Đã ly hôn	Có
Trẻ	Thấp	THPT	Độc thân	Không
Trung niên	Trung bình	Sau ĐH	Đã kết hôn	Có

Quyết định Mua xe là "Có" hoặc "Không" phụ thuộc vào 4 yếu tố:

- *Độ tuổi,*
- *Thu nhập,*
- *Học vấn,*
- *Tình trạng hôn nhân*

Cho bảng quan sát bên cạnh:

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải Gini Impurity?

Xét thuộc tính Độ tuổi có 3 giá trị: Trẻ (3), Trung niên (3), Cao tuổi (2)

Độ tuổi = Trẻ (Mua xe = Có (2), Mua xe = Không (1)

$$Gini(\text{Độ } tuổi = trẻ) = 1 - \left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2\right] = 0.444$$

Độ tuổi = Trung niên (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (2)

$$Gini(\text{Độ } tuổi = trung\ niên) = 1 - \left[\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] = 0.444$$

Độ tuổi = Cao tuổi (Mua xe = Có (2), Mua xe = Không (0)

$$Gini(\text{Độ } tuổi = Cao\ tuổi) = 1 - \left[\left(\frac{2}{2}\right)^2 + \left(\frac{0}{2}\right)^2\right] = 0$$

$$Gini(\text{Độ } tuổi) = \frac{3}{8} * 0.444 + \frac{3}{8} * 0.444 + \frac{2}{8} * 0 = 0.333$$

Xét thuộc tính Thu nhập có 3 giá trị: Cao (3), Trung bình (3), Thấp (2)

Thu nhập = Cao (Mua xe = Có (2), Mua xe = Không (1)

$$Gini(Thu\ nhập = cao) = 1 - \left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2\right] = 0.444$$

Thu nhập = Trung bình (Mua xe = Có (3), Mua xe = Không (0)

$$Gini(\text{Thu nhập} = \text{trung bình}) = 1 - \left[\left(\frac{3}{3}\right)^2 + \left(\frac{0}{3}\right)^2\right] = 0$$

Thu nhập = Thấp (Mua xe = Có (0), Mua xe = Không (2)

$$Gini(\text{Thu nhập} = \text{thấp}) = 1 - \left[\left(\frac{0}{2}\right)^2 + \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] = 0$$

$$Gini(thu\ nhập) = \frac{3}{8} * 0.444 + \frac{3}{8} * 0 + \frac{2}{8} * 0 = 0.166$$

Xét thuộc tính Học vấn có 3 giá trị: THPT (3), Đại học (3), Sau ĐH (2)

Học vấn = THPT (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (2)

$$Gini(Học\ vấn = THPT) = 1 - \left[\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] = 0.444$$

Học vấn = Đại học (Mua xe = Có (3), Mua xe = Không (0)

$$Gini(\text{Học vấn} = \text{Đại học}) = 1 - \left[\left(\frac{3}{3}\right)^2 + \left(\frac{0}{3}\right)^2\right] = 0$$

Học vấn = Sau ĐH (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (1)

$$Gini(\text{Học vấn} = \text{Sau ĐH}) = 1 - \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] = 0.5$$

$$Gini(học\ vấn) = \frac{3}{8} * 0.444 + \frac{3}{8} * 0 + \frac{2}{8} * 0.5 = 0.2915$$

Xét thuộc tính TTHN có 3 giá trị: Độc thân (3), Đã kết hôn (4), Ly hôn (1)

TTHN = Độc thân (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (2)

$$Gini(TTHN = \text{Độc thân}) = 1 - \left[\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] = 0.444$$

TTHN = Đã kết hôn (Mua xe = Có (3), Mua xe = Không (1)

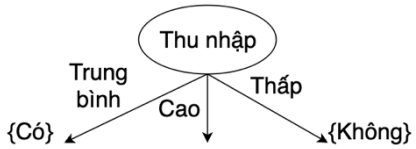
$$Gini(\text{TTHN} = \text{Đã kết hôn}) = 1 - \left[\left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2\right] = 0.375$$

TTHN = Ly hôn (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (0)

$$Gini(\text{TTHN} = \text{Ly hôn}) = 1 - \left[\left(\frac{1}{1}\right)^2 + \left(\frac{0}{1}\right)^2\right] = 0$$

$$Gini(TTHN) = \frac{3}{8} * 0.444 + \frac{4}{8} * 0.375 + \frac{1}{8} * 0 = 0.354$$

Giá trị Gini trung bình của các thuộc tính	
Độ tuổi	0.333
Thu nhập	0.166 ✅
Học vấn	0.292
TTHN	0.354



Ta chọn thuộc tính Thu nhập để phân hoạch

Độ tuổi	Thu nhập	Học vấn	TTHN	Mua xe
Trẻ	Cao	Đại học	Độc thân	Có
Trung niên	Cao	THPT	Độc thân	Không
Cao tuổi	Cao	Đại học	Đã ly hôn	Có

Xét thuộc tính Độ tuổi có 3 giá trị: Trẻ (1), Trung niên (1), Cao tuổi (1)

Độ tuổi = Trẻ (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (0)

$$Gini(\text{Độ } tuổi = trẻ) = 1 - \left[\left(\frac{1}{1}\right)^2 + \left(\frac{0}{1}\right)^2\right] = 0$$

Độ tuổi = Trung niên (Mua xe = Có (0), Mua xe = Không (1)

$$Gini(\text{Độ } tuổi = trung\ niên) = 1 - \left[\left(\frac{0}{1}\right)^2 + \left(\frac{1}{1}\right)^2\right] = 0$$

Độ tuổi = Cao tuổi (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (0)

$$Gini(\text{Độ } tuổi = cao\ tuổi) = 1 - \left[\left(\frac{1}{1}\right)^2 + \left(\frac{0}{1}\right)^2\right] = 0$$

$$Gini(\text{Độ } tuổi) = \frac{1}{3} * 0 + \frac{1}{3} * 0 + \frac{1}{3} * 0 = 0$$

Xét thuộc tính Học vấn có 3 giá trị: THPT (1), Đại học (2)

Học vấn = THPT (Mua xe = Có (0), Mua xe = Không (1)

$$Gini(Học\ vấn = THPT) = 1 - \left[\left(\frac{0}{1}\right)^2 + \left(\frac{1}{1}\right)^2\right] = 0$$

Học vấn = Đại học (Mua xe = Có (2), Mua xe = Không (0)

$$Gini(\text{Học vấn} = \text{Đại học}) = 1 - \left[\left(\frac{2}{2}\right)^2 + \left(\frac{0}{2}\right)^2\right] = 0$$

$$Gini(học\ vấn) = \frac{1}{3} * 0 + \frac{2}{3} * 0 = 0$$

Xét thuộc tính TTHN có 3 giá trị: Độc thân (2), Ly hôn (1)

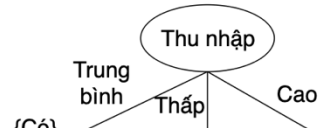
TTHN = Độc thân (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (1)

$$Gini(TTHN = \text{Độc thân}) = 1 - \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] = 0.5$$

TTHN = Ly hôn (Mua xe = Có (1), Mua xe = Không (0)

$$Gini(\text{TTHN} = \text{Ly hôn}) = 1 - \left[\left(\frac{1}{1}\right)^2 + \left(\frac{0}{1}\right)^2\right] = 0$$

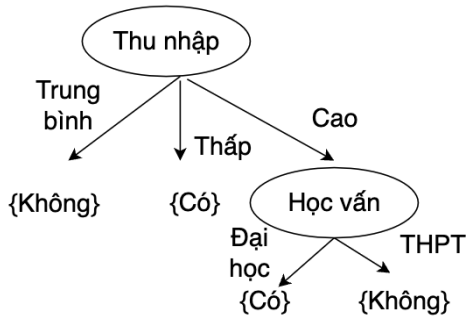
$$Gini(TTHN) = \frac{2}{3} * 0.5 + \frac{1}{3} * 0 = 0.333$$



Giá trị Gini trung bình của các thuộc tính	
Độ tuổi	0 ✅
Học vấn	0
TTHN	0.333

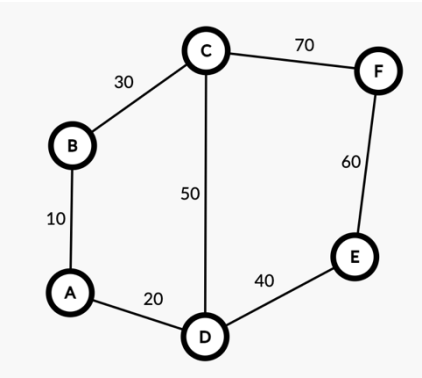
Ta chọn thuộc tính Độ tuổi để phân hoạch

Nếu chọn Học vấn để phân hoạch



1.2. (1.0đ) - Rút luật từ cây quyết định dựa trên phân hoạch theo độ tuổi: quyết định Mua xe của một người ở độ tuổi = Trẻ, thu nhập = Cao, Học vấn = THPT, tình trạng hôn nhân = Độc thân → Có

- Rút luật từ cây quyết định dựa trên phân hoạch theo Học vấn: quyết định Mua xe của một người ở độ tuổi = Trẻ, thu nhập = Cao, Học vấn = THPT, tình trạng hôn nhân = Độc thân → Không



Áp dụng giải thuật A* để tìm đường đi ngắn nhất A → F, với khoảng cách giữa các đỉnh được cho trên đồ thị, và các ước lượng heuristic của các trạng thái so với trạng thái đích được cho ở bảng sau:

A	B	C	D	E	F
50	80	70	20	50	0

Bước	*n*	*Tn*	*g(n), f(n)*	*OPEN^{g,f} (sort by f)*	*CLOSE*
0		∅	gA=0 fA=gA+hA=50	{A^{0,50}}	{∅}
1	A^{0,7}	{B, D} ∉ {OPEN, CLOSE} father(B,D)=A Tn={B,D}	gD=gA+AD=20 fD=gD+hD=40 gB=gA+AB=10 fB=gB+hB=90	{D^{20,40}, B^{10,90}}	{A}
2	D^{20,40}	{C, E} ∉ {OPEN, CLOSE} father(C, E)=D Tn={C, E} {A} ∈ {CLOSE} fAnew>fA: father(A)= Ø	gC=gD+DC=70 fC=gC+hC=140 gE=gD+DE=60 fE=gE+hE=110 gAnew=gD+DA=40 fAnew=gAnew+hA=90	{B^{10,90},E^{60,110},C^{70,140}}	{A, D}
3	B^{10,90}	{C} ∈ {OPEN} Tn={Ø} fCnew<fC: father(C)=B {A} ∈ {CLOSE} fAnew>fA: father(A)= Ø	gCnew=gB+BC=40 fCnew=gCnew+hC=110 gAnew=gB+AB=20 fAnew=gAnew+hA=70	{C^{40,110}, E^{60,110}}	{A, D, B}
4	C^{40,110}	{F ∉ { OPEN, CLOSE} father(F)=C Tn={F}	gF=gC+CF=110 fF=gF+hF=110	{E^{60,110}, F^{110,110}}	{A, B, D, C}

		{D}∈{CLOSE} fDnew>fD: father(D)= A	gDnew=gC+CD=90 fDnew=gDnew+hD=110		
5	$E^{60,110}$	{F∈{OPEN} fFnew>fF: father(F)= C Tn={ Ø } {D}∈{CLOSE} fDnew>fD: father(D)= A	gFnew=gE+EF=120 fFnew=gF+hF=120 gDnew=gE+DE=100 fDnew=gDnew+hD=120	$\{F^{110,110}\}$	{A, B, D, C, E}
6	F	TRUE			

Đường đi từ A➔ G: A ➔ B ➔ C ➔ F

```
def ASTAR(adj, start, stop):
    OPEN = []  # tap cac dinh tiem nang
    CLOSE = []  # tap cac dinh da duyet
    Tn = []  # tap cac dinh ke
    g = [float('inf')] * n  # khoi tao danh sach g cac so vo cung lon
    f = [float('inf')] * n  # khoi tao danh sach f voi cac so vo cung lon
    parent = [-1] * n  # Khoi tao nut cha cua cac nut da duyet

    # khoi tao gia tri
    OPEN.append(start)
    g[start] = 0
    f[start] = h[start][1]

    while len(OPEN) > 0:
        curr = OPEN.pop(0)  # lay ra tu dau danh sach OPEN
        CLOSE.append(curr)  # danh dau dinh da duyet
        print(f"curr={curr}")
        if curr == stop:
            print("Goal reached")
            print(parent)  # in ra dinh cha cua cac dinh
            # in ra thu tu duyet bat dau tu stop -> cha cua cac dinh
            path = []  # duong di cua do thi
            idx = stop
            while idx != -1:
                path.append(idx)
                idx = parent[idx]
            path.reverse()
            print(path)
            return

        # tim cac dinh ke voi curr
        for neighbor in range(len(adj)):
            if adj[curr][neighbor] != 0:
                Tn.append(neighbor)  # khong con y nghia do OPEN duoc sap xep theo g
                g_new = g[curr] + adj[curr][neighbor]
                f_new = g_new + h[neighbor][1]
                if checkin(OPEN, neighbor) == 1 or checkin(CLOSE, neighbor) == 1:
                    # neu thuoc ve OPEN hoac CLOSE
                    if f_new < f[neighbor]:
                        g[neighbor] = g_new
                        f[neighbor] = f_new
                        parent[neighbor] = curr  # cap nhat lai nut cha
                else:  # dinh ke chua thuoc ve OPEN hoac CLOSE
                    OPEN.append(neighbor)
                    g[neighbor] = g_new
                    f[neighbor] = f_new
                    parent[neighbor] = curr  # xac dinh dinh cha cua dinh dang xet
        # Sap xep cac dinh trong OPEN tang dan theo f
        print(f"neighbors: {Tn}")
        print(f"g: {g}")
        print(f"f: {f}")
        sorted_OPEN = sorted(OPEN, key=lambda x: f[x])
```

```
        OPEN = sorted_OPEN
        print(f"Sorted OPEN: {OPEN}")
        Tn = []  # reset Tn
    print("Goal unreached")
```

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân loại Naive Bayes (Naive Bayes classification)*

Cho bảng quan sát về hình thái của một loài là X hay Y thông qua tính trạng như sau:

STT	Lông	Số chân	Kích thước	Âm thanh	Loài
1	Nâu	4	Nhỏ	Có	X
2	Đen	2	Lớn	Không	X
3	Đen	4	Nhỏ	Có	X
4	Nâu	4	Nhỏ	Có	X
5	Đen	4	Nhỏ	Có	Y
6	Nâu	2	Lớn	Không	Y
7	Nâu	2	Lớn	Không	Y
8	Nâu	2	Nhỏ	Có	Y

Hãy cho biết khả năng cá thể sau thuộc về loài nào dựa vào tính trạng: màu lông = đen, số chân = 4, kích thước = lớn, Âm thanh = có?

Ta có công thức xác suất có điều kiện:

$$P\left({}^{C_i}/_{X}\right) = \frac{P\left({}^{X}/_{C_i}\right) * P(C_i)}{P(X)}$$

- $P\left({}^{C_i}/_{X}\right)$: xác suất sảy ra nhãn i (X,Y) khi biết X (đen, 4, lớn, có)
- $P\left({}^{X}/_{C_i}\right)$: xác suất X khi biết nhãn i
- $P(C_i)$: xác suất sảy ra nhãn i
- $P(X)$: xác suất sảy ra nhãn X
- Vì mẫu số không đổi đối với một đầu vào nhất định, chúng ta có thể loại bỏ phần mẫu:

$$P\left({}^{C_i}/_{X}\right) \propto \prod_{i=1}^{n} P\left({}^{X}/_{C_i}\right) * P(C_i)$$

Tìm xác suất của nhãn i= X hoặc Y khi biết điều kiện X= đen, 4, lớn, có

- $P\left({}^{C_i}/_{X}\right)$: xác suất sảy ra nhãn i khi biết X
- $P\left({}^{X}/_{C_i}\right)$: xác suất X khi biết nhãn i
- $P(C_i)$: xác suất sảy ra nhãn i
- **Bước 1: tính $P(C_i)$**

$$\text{P(X)} = \frac{4}{8} = 0.5$$
$$\text{P(Y)} = \frac{4}{8} = 0.5$$

- **Bước 2: tính $P\left({}^{X}/_{C_i}\right)$,** X={ đen, 4, lớn, có }

Màu sắc	X	Y
Đen	2/4	1/4
Nâu	2/4	3/4

Số chân	X	Y
4	3/4	1/4
2	1/4	3/4

Kích thước	X	Y
Lớn	1/4	2/4
Nhỏ	3/4	2/4

Âm thanh	X	Y
Có	3/4	2/4
Không	1/4	2/4

- **Bước 3: tính**

$$P\left(C_i/X\right) = \prod_{i=1}^{n} P\left(X/C_i\right) * P(C_i)$$

$P(X/X) = 0.5 * \frac{2}{4} * \frac{3}{4} * \frac{1}{4} * \frac{3}{4} = 0.035$

$P(Y/X) = 0.5 * \frac{1}{4} * \frac{1}{4} * \frac{2}{4} * \frac{2}{4} = 0.008$

$Ta\ có:\ P(K/X) + P(T/X) = 1$

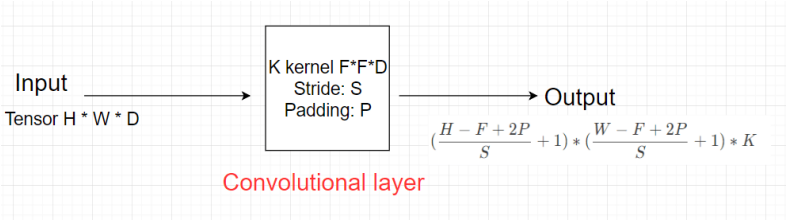
$P(K/X) = \frac{0.035}{0.035 + 0.008} = 0.82$

$P(T/X) = 1 - 0.82 = 0.18$

Khả năng cá thể X có tính trạng: màu lông = đen, số chân = 4, kích thước = lớn, Âm thanh = có là 82%

Câu 4. (1,0 điểm) *Mạng Nợ ron nhân tạo*
*Hãy xác định kích thước đầu ra của Layer 2, kích thước của đầu vào là 96*27*27*

```
from torch import nn
class ImageClassifier(nn.Module):
    def __init__(self,num_class):
        super().__init__()
        self.model = nn.Sequential(
            # Layer 2
            nn.Conv2d(96, 256, kernel_size=(5, 5), padding=(2, 2)),
            nn.ReLU(),
            nn.BatchNorm2d(256),
            nn.MaxPool2d(3, 2),
        )
```



$$(\frac{27-5+2*2}{1}+1)*(\frac{27-5+2*2}{1}+1) = 26*26$$

Max Pooling:

$$W_{\text{output}} = \left(\frac{W_{\text{input}} - \text{kernel_size}}{\text{stride}}\right) + 1$$
$$H_{\text{output}} = \left(\frac{H_{\text{input}} - \text{kernel_size}}{\text{stride}}\right) + 1$$

output after Maxpooling: $(\frac{26-3}{2}+1)*(\frac{26-3}{2}+1) = 12x12x256$